부정적분 · 정적분 쎈 B단계 유사변형 25제

대치 맞춤 수학 클리닉*

01주차 학습 목표 및 로드맵 **(**유사 · 변형 **25**선**)**

본 교재는 2022 개정 쎈 미적분 Ⅰ **07**단원**(**부정적분**)**과 **08**단원**(**정적분**)**의 B단계 25개 핵심 대표 유형을 1:1로 정밀 매핑하여 제작한 실전 유사 · 변형 **25**문항 맞춤 주간 과제입니다.

- **07.** 부정적분 유사변형 **(01–12**번**)**: 부정적분의 정의, 미분과 적분의 역연산, 적분상수 C 결정, 도함수 복원과 근과 계수의 관계, 무리식 부정적분 선형성, 초기조건 미정계수 결정, $xf(x)$ 양변 미분, 구간별 도함수와 연속성, 접선의 기울기, 미분계수 대칭차분 극한, 함수방정식 도함수 유도, 도함수 그래프와 삼차함수 극값 복원
- **08.** 정적분 유사변형 **(13–25**번**)**: 정적분 기본 계산 부등식, 적분구간 일치 결합, 최솟값과 대칭구간 소거, 샤를 법칙 구간 연결, 구간별 함수 정적분, 절댓값 기호 분할 정적분, 우함수 · 기함수 대칭적분, 우함수 · 기함수 곱의 성질, 정적분 정의 함수(상수형 k 치환, 변수형 2단계 락업, $(x-t)f(t)$형 2회 미분, 극값 연립) 및 정적분 정의 함수의 극한

단순 암기나 문제 번호 풀이가 아닌, 각 유형별 핵심 개념 노드**(RoT)**와 **3-Step** 알고리즘을 스스로 전개할 수 있도록 수치와 함수 형태를 새롭게 재구성하였으며, 객관식 선지 배분을 균등화하여 실전 추론 훈련을 강화하였습니다.

---

*. 대치A 학생 2026년 11월 2주차 주간 과제 (01주차 쎈 B단계 유사변형)

© 2026 대치 맞춤 수학 클리닉, Inc.

부정적분의 정의 · 미분과 적분의 관계

[부정적분 유사변형 ① | 01–04번]

01. [부정적분의 정의 / 양변 미분 원리] [4점]
다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\int (x-3)f(x)\,dx = x^3 - 3x^2 - 9x + C$$

가 성립할 때, $f(3)$의 값을 구하시오. (단, C는 적분상수이다.)

02. [미분과 적분의 관계 / 역연산] [4점]
함수 $f(x) = 3x^2 - 4x$에 대하여

$$F(x) = \frac{d}{dx}\int (x-1)f(x)\,dx$$

일 때, $F(3)$의 값은?

① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

03. [적분상수 C / 초기조건과 함숫값] [4점]
함수 $F(x) = \int \left[\frac{d}{dx}(2x^3 - 3x^2 + 5)\right] dx$에 대하여 $F(1) = 2$일 때, $F(2)$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

04. [도함수 복원 / 근과 계수의 관계] [4점]
다항함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$에 대하여

$$\int (x+1)f'(x)\,dx = 2x^3 - 3x^2 - 12x + C$$

가 성립한다. $f(1) = -4$일 때, 방정식 $f(x) = 0$의 모든 실근의 합은? (단, C는 적분상수이다.)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

부정적분의 선형성 · 양변 미분 · 구간별 연속

[부정적분 유사변형 ② | 05–08번]

05. [부정적분의 선형성 / 무리식 전개 결합] [4점]

함수 $f(x)$에 대하여 $(x>0)$

$$f(x)=\int(3+\sqrt{x})^2\,dx+\int(3-\sqrt{x})^2\,dx$$

이고 $f(1)=15$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

06. [도함수와 초기조건 / 미정계수 결정] [4점]

함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=6x^2-4x+a$이고 $f(0)=3$, $f(1)=2$일 때, $f(-1)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

07. [$xf(x)$ 양변 미분 / 도함수 분리] [4점]

다항함수 $f(x)$에 대하여 $\dfrac{d}{dx}F(x)=f(x)$이고,

$$F(x)=xf(x)-3x^4+4x^3$$

이 성립한다. $f(1)=1$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

08. [구간별 도함수 / 경계 연속조건] [4점]

함수 $f(x)$의 도함수가

$$f'(x)=\begin{cases}2x-1 & (x>1)\\ k & (x<1)\end{cases}$$

이고 $f(2)=5$, $f(0)=-1$일 때, $f(x)$가 $x=1$에서 연속이 되도록 하는 상수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

접선의 기울기 · 미분계수 극한 · 함수방정식

[부정적분 유사변형 ③ | 09–12번]

09. [접선의 기울기 / 곡선의 방정식 복원] [4점]

점 $(1,2)$를 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x,f(x))$에서의 접선의 기울기가 $3x^2-4x+1$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

10. [부정적분과 미분계수 / 대칭차분] [4점]

함수 $f(x)$에 대하여

$$f(x)=\int (x+1)(x^2-x+1)\,dx$$

일 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2+h)-f(2-h)}{2h}$의 값은?

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

11. [함수방정식 $f(x+y)$ / 도함수의 정의] [4점]

미분가능한 함수 $f(x)$가 임의의 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$$

를 만족시키고 $f'(0)=1$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

12. [도함수 그래프와 극값 / 삼차함수 복원] [4점]

삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 아래로 볼록한 포물선으로 x축과 두 점 $(-1,0)$, $(3,0)$에서 만난다. $f(x)$의 극댓값이 10, 극솟값이 -22일 때, $f(0)$의 값을 구하시오.

정적분 계산 · 구간 일치 결합 · 샤를 법칙

[정적분 유사변형 ① | 13–16번]

13. [정적분 기본 계산 / 미정계수 부등식] [4점]

정적분 $\int_0^3 (x^2 - 2kx + 1)\,dx \le 6$을 만족시키는 정수 k의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

14. [정적분의 성질 / 적분구간 일치 결합] [4점]

정적분

$$\int_1^3 (3x^2 - 4x + 2)\,dx - \int_1^3 (3x^2 - 6x - 1)\,dx$$

의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

15. [정적분 식의 최솟값 / 대칭구간 기함수 소거] [4점]

정적분

$$\int_{-1}^{1} (3x - k)^2\,dx$$

의 값이 최소가 되도록 하는 실수 k의 값과 그 최솟값 m에 대하여 $k + m$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

16. [적분 구간 연결 / 샤를 법칙] [4점]

함수 $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$에 대하여 정적분

$$\int_{-1}^{2} f(x)\,dx + \int_{2}^{4} f(x)\,dx - \int_{0}^{4} f(x)\,dx$$

의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

구간별 함수 · 절댓값 · 우함수와 기함수

[정적분 유사변형 ② | 17–20번]

17. [구간별 정의 함수 / 분할 정적분] [4점]
함수

$$f(x)=\begin{cases}2x & (x\ge 1)\\ 3x^2-1 & (x<1)\end{cases}$$

에 대하여 $\int_0^2 f(x)\,dx$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

18. [절댓값 기호 정적분 / 구간 분할] [4점]
정적분 $\int_0^3 |x^2-2x|\,dx$의 값은?

① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

19. [대칭구간 정적분 / 우함수 2배 공식] [4점]
실수 a에 대하여

$$\int_{-a}^{a}(3x^2-4x)\,dx=16$$

일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

20. [우함수 · 기함수 곱 / 대칭구간 소거] [4점]
다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이고 $\int_0^2 xf(x)\,dx=3$일 때, 정적분

$$\int_{-2}^{2}(x^2+3x-2)f(x)\,dx$$

의 값을 구하시오.

정적분으로 정의된 함수 (상수형 · 변수형 · 극값)

[정적분 유사변형 ③ | 21–24번]

21. **[정적분 정의 함수 / 상수 구간 치환]** [4점]
함수 $f(x)$가

$$f(x)=3x^2+4x+\int_0^2 f(t)\,dt$$

를 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

① -15 ② -13 ③ -11 ④ -9 ⑤ -7

22. **[정적분 정의 함수 / 변수 구간 락업]** [4점]
다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_a^x f(t)\,dt=x^2-6x+5$$

를 만족시킬 때, 상수 a와 $f(a)$에 대하여 $a\cdot f(a)$의 값을 구하시오. (단, $a>1$)

23. **[$\int_a^x (x-t)f(t)dt$ 형태 / 2회 미분]** [4점]
모든 실수 x에 대하여 다항함수 $f(x)$가

$$\int_1^x (x-t)f(t)\,dt=x^3+ax^2+bx+1$$

을 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하시오. (단, a,b는 상수이다.)

24. **[정적분 정의 함수의 극값 / 차함수 적분]** [4점]
다항함수 $f(x)=\int_0^x (6t^2-24t+18)\,dt$의 극댓값을 M, 극솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

정적분으로 정의된 함수의 극한 · 오답 클리닉

[정적분 유사변형 ④ | 25번]

25. **[정적분 정의 함수의 극한 / $f(a)$ 환원]** [4점]
다항함수 $f(x)=4x^3-3x^2+5x-7$에 대하여

$$\lim_{x\to 2}\frac{1}{x-2}\int_2^x f(t)\,dt$$

의 값을 구하시오.

[유사변형 오답 분석 및 취약 유형 메모]

틀렸거나 풀이 시간이 오래 걸린 문항의 번호와 원인을 적고, 연계 기본개념을 스스로 재정리하십시오.

[01주차 유사변형 핵심 공식 락업 리마인더]

1. 미분과 적분의 역연산:
$\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x),\quad \int\{\frac{d}{dx}f(x)\}dx=f(x)+C$
2. 정적분으로 정의된 함수:
$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=f(x)$
$\frac{d}{dx}\int_a^x (x-t)f(t)dt=\int_a^x f(t)dt$
3. 정적분 함수의 극한:
$\lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt=f(a)$

[학습 완성도 자가 점검표]

- ☐ 부정적분의 적분상수 C 발생 규칙을 완벽히 이해했다.
- ☐ $xf(x)$가 포함된 식의 양변 미분 원리를 체득했다.
- ☐ 우함수·기함수의 대칭구간 정적분 0소거를 3초 안에 판단한다.
- ☐ $(x-t)f(t)$ 꼴의 2회 미분 알고리즘을 혼자 유도할 수 있다.
- ☐ 정적분 정의 함수의 극한을 $f(a)$로 즉시 변환할 수 있다.

빠른 정답표 · 부정적분 유사변형 12제 3-Step 해설

[01주차 유사변형 25제 빠른 정답표]

번호	정답	번호	정답	번호	정답
01	12	10	② (9)	19	2
02	② (30)	11	12	20	18
03	⑤ (7)	12	5	21	④ (−9)
04	① (4)	13	① (1)	22	20
05	59	14	④ (14)	23	10
06	0	15	6	24	8
07	11	16	③ (7)	25	23
08	④ (4)	17	⑤ (3)		
09	4	18	③ ($\frac{8}{3}$)		

01. [정답: 12]

1단계 (양변 미분): 부정적분의 정의에 의해 양변을 미분하면 $(x-3)f(x)=3x^2-6x-9$.

2단계 ($f(x)$ 결정): $3x^2-6x-9=3(x-3)(x+1) \Longrightarrow f(x)=3(x+1)=3x+3$.

3단계 (답안): $f(3)=3(3+1)=12$.

02. [정답: ② (30)]

1단계: 적분 후 미분하므로 피적분함수 복원: $F(x)=(x-1)f(x)=(x-1)(3x^2-4x)$.

2단계: $F(3)=(3-1)(3\cdot 9-4\cdot 3)=2\times 15=30$.

03. [정답: ⑤ (7)]

1단계: 미분 후 적분이므로 적분상수 C 발생: $F(x)=2x^3-3x^2+5+C$.

2단계: $F(1)=2-3+5+C=4+C=2 \Longrightarrow C=-2$.

3단계: $F(2)=2(8)-3(4)+5-2=16-12+3=7$.

04. [정답: ① (4)]

1단계: 양변 미분: $(x+1)f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2) \Longrightarrow f'(x)=6x-12$.

2단계: $f(x)=3x^2-12x+C_1$, $f(1)=3-12+C_1=-4 \Longrightarrow C_1=5$.

3단계: $f(x)=3x^2-12x+5=0$의 모든 실근의 합은 $-\frac{-12}{3}=4$.

05. [정답: 59]

1단계: 피적분함수 전개 결합: $(3+\sqrt{x})^2+(3-\sqrt{x})^2=2x+18$.

2단계: $f(x)=x^2+18x+C$, $f(1)=19+C=15 \Longrightarrow C=-4$.

3단계: $f(3)=3^2+18(3)-4=9+54-4=59$.

06. [정답: 0]

1단계: $f(x)=2x^3-2x^2+ax+C$.

2단계: $f(0)=C=3$, $f(1)=2-2+a+3=a+3=2 \Longrightarrow a=-1$.

3단계: $f(x)=2x^3-2x^2-x+3 \Longrightarrow f(-1)=-2-2+1+3=0$.

07. [정답: 11]

1단계: 양변 미분: $f(x)=f(x)+xf'(x)-12x^3+12x^2 \Longrightarrow xf'(x)=12x^3-12x^2$.

2단계: $f'(x)=12x^2-12x \Longrightarrow f(x)=4x^3-6x^2+C$.

3단계: $f(1)=4-6+C=1 \Longrightarrow C=3$. 따라서 $f(2)=4(8)-6(4)+3=11$.

08. [정답: ④ (4)]

1단계: $x>1$에서 $f(x)=x^2-x+C_1$, $f(2)=2+C_1=5 \Longrightarrow C_1=3$. 우극한은 $1-1+3=3$.

2단계: $x<1$에서 $f(x)=kx+C_2$, $f(0)=C_2=-1$. 좌극한은 $k-1$.

3단계: 연속조건 $k-1=3 \Longrightarrow k=4$.

09. [정답: 4]

1단계: 접선의 기울기 $f'(x)=3x^2-4x+1 \Longrightarrow f(x)=x^3-2x^2+x+C$.

2단계: 점 $(1,2)$ 지나므로 $f(1)=1-2+1+C=C=2 \Longrightarrow f(x)=x^3-2x^2+x+2$.

3단계: $f(2)=8-8+2+2=4$.

10. [정답: ② (9)]

1단계: 대칭차분 극한 변환: $\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2-h)}{2h}=f'(2)$.

2단계: $f'(x)=(x+1)(x^2-x+1)=x^3+1$.

3단계: $f'(2)=2^3+1=8+1=9$.

11. [정답: 12]

1단계: $x=y=0 \Longrightarrow f(0)=0$. 도함수 정의 $f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)+2xh}{h}=f'(0)+2x=1+2x$.

2단계: $f(x)=x^2+x+C$, $f(0)=0 \Longrightarrow C=0$.

3단계: $f(3)=3^2+3=12$.

12. [정답: 5]

1단계: $f'(x)=a(x+1)(x-3)=a(x^2-2x-3)$ $(a>0)$. $x=-1$에서 극대 10, $x=3$에서 극소 -22.

2단계: $f(-1)-f(3)=\frac{a}{6}(3-(-1))^3=\frac{32}{3}a=32 \Longrightarrow a=3$.

3단계: $f'(x)=3x^2-6x-9 \Longrightarrow f(x)=x^3-3x^2-9x+C$. $f(-1)=5+C=10 \Longrightarrow C=5$. 따라서 $f(0)=5$.

정적분 유사변형 13제 3-Step CoT 정밀 해설

[상세 해설 ② | 13–25번]

13. [정답: ① (1)]

1단계: $\int_0^3 (x^2-2kx+1)dx = [\frac{x^3}{3}-kx^2+x]_0^3 = 9-9k+3 = 12-9k$.

2단계: $12-9k \le 6 \Longrightarrow 9k \ge 6 \Longrightarrow k \ge \frac{2}{3}$.

3단계: 최소 정수 $k=1$.

14. [정답: ④ (14)]

1단계: 구간 $[1,3]$ 결합: $\int_1^3 \{(3x^2-4x+2)-(3x^2-6x-1)\}dx = \int_1^3 (2x+3)dx$.

2단계: $[x^2+3x]_1^3 = (9+9)-(1+3) = 18-4 = 14$.

15. [정답: 6]

1단계: 피적분함수 전개: $\int_{-1}^1 (9x^2-6kx+k^2)dx$.

2단계: 기함수 $-6kx$ 소거 후 우함수 적분: $2[3x^3+k^2x]_0^1 = 2(3+k^2) = 2k^2+6$.

3단계: $k=0$일 때 최솟값 $m=6 \Longrightarrow k+m = 0+6 = 6$.

16. [정답: ③ (7)]

1단계: 샤를 법칙 결합: $\int_{-1}^2 f + \int_2^4 f = \int_{-1}^4 f$, $\int_{-1}^4 f - \int_0^4 f = \int_{-1}^0 f(x)dx$.

2단계: $[x^3-x^2+5x]_{-1}^0 = 0-(-1-1-5) = 7$.

17. [정답: ⑤ (3)]

1단계: 구간 분할: $\int_0^1 (3x^2-1)dx + \int_1^2 2x\,dx$.

2단계: $[x^3-x]_0^1 + [x^2]_1^2 = (1-1)+(4-1) = 0+3 = 3$.

18. [정답: ③ ($\frac{8}{3}$)]

1단계: $0 \le x \le 2$에서 $2x-x^2$, $2 \le x \le 3$에서 x^2-2x.

2단계: $\int_0^2 (2x-x^2)dx = 4-\frac{8}{3} = \frac{4}{3}$, $\int_2^3 (x^2-2x)dx = \frac{4}{3}$.

3단계: $\frac{4}{3}+\frac{4}{3} = \frac{8}{3}$.

19. [정답: 2]

1단계: 기함수 $-4x$ 소거 후 $2\int_0^a 3x^2dx = 2a^3 = 16$.

2단계: $a^3 = 8 \Longrightarrow a = 2$.

20. [정답: 18]

1단계: $f(x)$가 기함수이므로 $x^2f(x)$와 $-2f(x)$는 기함수(0 소거).

2단계: $3xf(x)$는 우함수이므로 $2\int_0^2 3xf(x)dx = 6\int_0^2 xf(x)dx = 6\times 3 = 18$.

21. [정답: ④ (−9)]

1단계: $\int_0^2 f(t)dt = k \Longrightarrow f(x) = 3x^2+4x+k$.

2단계: $k = [t^3+2t^2+kt]_0^2 = 16+2k \Longrightarrow k = -16$.

3단계: $f(1) = 3+4-16 = -9$.

22. [정답: 20]

1단계: $x=a$ 대입: $a^2-6a+5=0 \Longrightarrow a=5$ $(a>1)$.

2단계: 양변 미분: $f(x) = 2x-6 \Longrightarrow f(a) = f(5) = 10-6 = 4$.

3단계: $a\cdot f(a) = 5\times 4 = 20$.

23. [정답: 10]

1단계: $x=1$ 대입: $1+a+b+1=0 \Longrightarrow a+b=-2$.

2단계: 1차 미분 $\int_1^x f(t)dt = 3x^2+2ax+b$에 $x=1$ 대입: $3+2a+b = 0 \Longrightarrow 2a+b=-3$.

3단계: 연립하면 $a=-1, b=-1$. 2차 미분: $f(x) = 6x-2 \Longrightarrow f(2) = 10$.

24. [정답: 8]

1단계: $f'(x) = 6x^2-24x+18 = 6(x-1)(x-3)$. $x=1$에서 극대, $x=3$에서 극소.

2단계: 차함수 공식 또는 함숫값 대입: $f(1) = 2-12+18 = 8$, $f(3) = 54-108+54 = 0$.

3단계: $M-m = 8-0 = 8$.

25. [정답: 23]

1단계: 극한 공식 $\lim_{x\to 2}\frac{1}{x-2}\int_2^x f(t)dt = f(2)$.

2단계: $f(2) = 4(8)-3(4)+5(2)-7 = 32-12+10-7 = 23$.